

Fundamentos de Probabilidade

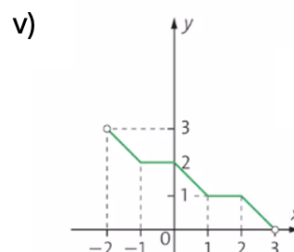
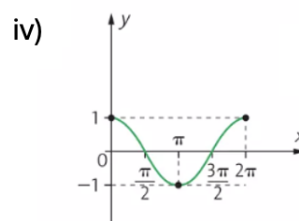
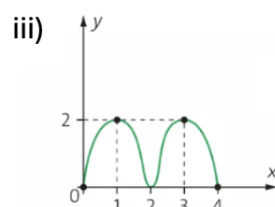
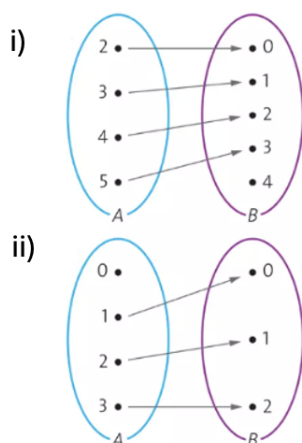
1º Semestre de 2024

Prof. Ricardo Felipe Ferreira



Prova 02

1. (2 pontos) Nos itens a seguir, representamos os gráficos de certas relações. Algumas são representadas pelo diagrama de flechas e outras no plano cartesiano.



- (a) (0,5 ponto) Diga quais relações definem uma função e quais não definem. Não precisa justificar o porquê de ser ou não ser função. Se restringa a dizer quais são e quais não são função.
- (b) (0,5 ponto) Para as relações que definem uma função, diga qual é o domínio, contradomínio e conjunto imagem.
- (c) (0,5 ponto) Para as relações que definem uma função, diga quais são monótonas e quais não são. Para aquelas que são monótonas, diga de qual tipo elas são. Não precisa provar matematicamente. Se restringa a dizer quais são monótonas e o tipo delas, e quais não são.
- (d) (0,5 ponto) Para quais das relações que definem uma função é possível definir uma função inversa? Justifique o porquê de ser possível ou de não ser possível.

2. (2 pontos) Seja $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ uma função. Nos itens a seguir, são dadas diferentes leis de formação para a função f . Em cada caso, determine o maior domínio $D \subset \mathbb{R}$ para o qual a função f está bem definida. Descreva-o em forma de intervalo ou como uma união, intersecção ou diferença de intervalos.

(a) (0,25 ponto) $f(x) = 3x + 2$.

(d) (0,25 ponto) $f(x) = \sqrt{x} + \sqrt{x-4}$.

(b) (0,25 ponto) $f(x) = \sqrt{2x-1}$.

(e) (0,5 ponto) $f(x) = \frac{x}{\ln(x^2 - 4x - 5)}$.

(c) (0,25 ponto) $f(x) = \frac{1}{(x+1)(x-1)}$.

(f) (0,5 ponto) $f(x) = e^{x+1} + \sqrt{\ln(x+1)}$.

3. (2,5 pontos) Sejam b e c números reais. Considere as funções quadráticas da forma $f(x) = x^2 + bx + c$ definidas para todo $x \in \mathbb{R}$.

- (a) (0,5 ponto) Sabendo que o gráfico da função f intercepta o eixo das ordenadas (eixo y) no ponto $(0, 1)$ e que intercepta o eixo das abscissas (eixo x) em um único ponto, determine os possíveis valores de b e c .

Para os itens a seguir, considere os valores de b e c encontrados no item (a) tais que $b + c = -1$.

- (b) (0,75 ponto) Determine os conjuntos $\mathcal{N}(f)$ dos elementos do domínio para o quais a função f tem imagem negativa, $\mathcal{R}(f)$ das raízes da função f e $\mathcal{P}(f)$ dos elementos do domínio para os quais a função f tem imagem positiva.
- (c) (0,25 ponto) Determine os pontos de máximo e de mínimo da função f , caso existam.
- (d) (0,5 ponto) Descreva o gráfico da função f por meio de uma propriedade característica. É possível descrevê-lo em forma de lista? Em caso afirmativo, descreva-o. Em caso negativo, diga o porquê de não ser possível.
- (e) (0,5 ponto) Represente o gráfico da função f no plano cartesiano. É possível representá-lo pelo diagrama de flechas? Em caso afirmativo, represente-o. Em caso negativo, diga o porquê de não ser possível.

4. (2 pontos) Considere a função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$f(x) = \begin{cases} 3x - 9 & \text{se } x \geq 2, \\ -x - 1 & \text{se } x < 2. \end{cases}$$

- (a) (0,5 ponto) Descreva o gráfico da função f por meio de uma propriedade característica e, em seguida, represente-o no plano cartesiano.

- (b) (0,75 ponto) Verifique se a função f é monótona em todo domínio. Em caso positivo, diga de qual tipo ela é e prove matematicamente. Em caso negativo, encontre uma partição do domínio tal que f seja monótona em cada conjunto dessa partição e, em seguida, diga qual o tipo da monotonicidade da f em cada um desses conjuntos e prove matematicamente.
- (c) (0,75 ponto) Determine os valores dos números reais a e b para os quais a equação

$$\log_a(x + b) = f(x)$$

admite como soluções $x_1 = -1$ e $x_2 = 6$.

5. (2 pontos) Considere a função $f: \mathbb{R} - \{4\} \rightarrow \mathbb{R} - \{1\}$ dada por

$$f(x) = \frac{x+1}{x-4}.$$

Mostre que f é bijetora e encontre sua inversa (domínio, contradomínio e lei de formação).

6. (2 pontos) Considere a função $f(x) = 10^{1+x} + 10^{1-x}$, definida para todo número real x .

- (a) (1 ponto) Mostre que $f(\log_{10}(2 + \sqrt{3}))$ é um número inteiro.

Dica: Racionalize quando for necessário.

- (b) (1 ponto) Sabendo que $\log_{10} 2 \approx 0,3$, encontre os valores de x para os quais $f(x) = 52$.

Dica: Tome $y = 10^x$ encontre a solução y_0 da equação resultante e, em seguida, determine x tal que $y_0 = 10^x$.

Data da aplicação: 2 de agosto de 2024.